

### **PARTE III: El sub-sistema productivo**

#### **1 TEMA 9. LA PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA.**

##### **9.1.- Una perspectiva macroeconómica de la producción.**

Desde un punto de vista macroeconómico definiríamos al Producto Nacional como el valor total de la corriente de bienes y servicios generados en una economía por unidad de tiempo por los residentes nacionales de un país. Si nos referimos solo a lo generado dentro de las fronteras de un país, estaríamos hablando del Producto Interior (puede ser bruto o neto).

Por tanto, a nivel macroeconómico surge una identidad fundamental, que ha de mantenerse para que la economía esté en equilibrio:

$$\text{PIB} = \text{Gasto I.B.} = \text{Consumo} + \text{Inversión} + \text{Gasto Público} + \text{exp.} - \text{imp.}$$

Que nos viene a decir que, para que haya equilibrio macroeconómico, lo que se produce a nivel nacional agregando la producción de todas las empresas, ha de ser igual al Gasto total nacional.

El significado económico de *producción* ha variado mucho a lo largo del tiempo. Así para los fisiócratas (François Quesnay, -1694-1774-), únicamente la agricultura es una actividad productiva. Para los denominados economistas clásicos (Adam Smith - 1723-1790-), este concepto se extiende a la industria, pero le siguen negando el carácter de productivo a ciertas actividades profesionales y de servicios. Modernamente, como indica el profesor Suárez (1996:133) “se considera como productiva toda aquella actividad humana, individual o colectiva, que aumenta la aptitud de los bienes para satisfacer las necesidades humanas, esto es, producir equivale a crear utilidad. La producción crea utilidad y el consumo la destruye. El proceso económico se reduce, en último término, a la creación y destrucción de utilidad”.

Hay muchas actividades productivas en cualquier economía desarrollada, las cuales se suelen agrupar en tres sectores:

##### *Sector Primario*

Que incluye a la agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y las actividades extractivas en general. Crean utilidad al encauzar el aprovechamiento de la naturaleza y de las fuerzas naturales, obteniendo bienes para satisfacer las necesidades humanas.

##### *Sector Secundario*

Que son todas las actividades manufactureras (industriales) que crean utilidad al transformar los bienes obtenidos del sector primario, haciéndolos más aptos para la satisfacción de las necesidades humanas.

### *Sector terciario*

En donde se enmarcan todas las actividades profesionales y de prestación de servicios para la satisfacción también de las necesidades humanas, como el transporte, comercio, actividad financiera...etc.

Descendiendo desde la Economía General, hasta el nivel de la empresa, Henri Fayol en su obra “Administración industrial y general”, dividió las operaciones de una empresa en seis grupos o funciones: funciones técnicas, comerciales, financieras, de seguridad, contables y administrativas. Sin embargo, la principal función de la empresa es la de producir bienes y servicios para la satisfacción de necesidades humanas. Y si está enmarcada en un sistema capitalista, su fin primordial será la obtención del máximo beneficio.

Surgen así el concepto de *función de producción*, que consiste en transformar *inputs* o factores productivos, en *outputs* o productos terminados, mediante la utilización de una *tecnología* determinada.

Por tanto, el problema económico fundamental de la administración de la producción consistirá en determinar la combinación de outputs, así como las tecnologías o procesos productivos a utilizar en la obtención de los diferentes productos, que le permitan a la empresa alcanzar o maximizar el objetivo u objetivos deseados.

Existirían por tanto una gran diversidad de procesos productivos, entre los que cabe hablar de *procesos manuales*, que se realizan íntegramente con el esfuerzo humano, *procesos mecánicos*, que su ejecución se comparte con las máquinas y *procesos automáticos*, donde el factor humano interviene lo mínimo posible. El reto consistirá en encontrar los procesos productivos técnicamente eficientes y que nos conduzcan a la obtención del máximo beneficio.

## **9.2. La localización de plantas: Variables locacionales.<sup>1</sup>**

Se entiende por *localización* el lugar elegido por el empresario para ubicar físicamente su actividad productiva, es decir, la zona de su explotación. Por tanto es una de las principales decisiones estratégicas de la producción, típicamente estructural, pues es una decisión a largo plazo y de gran alcance, ya que condiciona otros aspectos de la actividad empresarial: aprovisionamiento, comercialización, dimensión o tamaño.

Un aspecto relacionado con el anterior es el de la *centralización/descentralización*, sobre el que la realidad ha venido demostrando que una concentración excesiva de actividad económica genera dificultades de coordinación, conflictos laborales, degradación urbana y medioambiental, además de otros costes sociales, por lo que la tendencia actual es hacia la descentralización de la actividad productiva y la creación de unidades de tamaño medio, más flexibles, más humanas y más fáciles de administrar, ya sea mediante una división horizontal (unidades más

---

<sup>1</sup> Castillo Clavero, Ana M<sup>a</sup>: “Localización de Plantas”, en Aguirre, (1992:125).

pequeñas que realizan todo el proceso productivo) o vertical (cada unidad se especializa en la producción de una parte del producto).

Los factores determinantes de la localización suelen ser también subjetivos, por lo que entre los mismos es conveniente distinguir entre los *factores locacionales* propiamente dichos, como las cualidades objetivas de un espacio geográfico, ya sean climatológicas, de existencias de recursos minerales, de protección gubernamental de la zona industrial..., y *motivos locacionales*, que son las razones, objetivas o subjetivas, por las que el empresario tiene en cuenta una serie de factores.

Entre los factores locacionales generales más importantes nos encontramos los siguientes:

1. El mercado de consumo.
2. El mercado de abastecimiento de los factores de producción.
3. El terreno, considerando sus características y dotaciones.
4. El transporte, como factor de coste, tiempo, medios y redes de comunicación....
5. Factores institucionales, como las jurídicas y legales, fiscales, financieras, demográficas...
6. Factores político-sociales, como la situación socioeconómica de la zona.
7. Factores geográficos, climáticos y medioambientales.
8. Ambiente económico, si es zona industrial, agrícola, turística, urbana....

En determinados tipos de actividades, el peso relativo de cierto factor puede que sea decisivo, convirtiéndose en el principal motivo locacional en torno al cual giran los demás. Por ejemplo, la agricultura intensiva gira en torno al factor geográfico y climatológico; las industrias intensivas en mano de obra barata se orientarán hacia los núcleos urbanos; o en el caso concreto de **Ceuta**, la industria girará en torno al factor legal (Sistema de reglas de origen: Reglamento CE 82/2001), al transporte (coste de fletes, necesidad de materia prima de poco peso y mucho valor...), y a factores geográficos (aislamiento) y político-sociales (cercanía con Marruecos). Y todo ello enfocado a la obtención del máximo beneficio

#### 9.2.1. Modelos deductivos ó mecánicos.

Los modelos mecánicos son los más sencillos de entre los modelos deductivos de localización. Se llaman mecánicos en analogía con la Física y se basan en que la localización óptima de la unidad productiva se hace exclusivamente en consideración a un único factor, el **coste del transporte**, debido a lo cual el volumen de los diferentes elementos a transportar actúa como fuerza determinante de la localización, atrayéndola hacia los puntos donde estén los factores más pesados, es decir, económicamente más costosos.

Su formulación más simple se hace con una empresa que elabora un solo producto, que es ofertado en un mercado situado en un punto D, a partir de un solo factor que obtiene en un lugar O, separado por una distancia L del punto D. En este modelo, el espacio necesario para todos los demás factores de producción, como mano de obra, energía, terreno, capital..., se considera uniformemente dotado y, por ello, su consideración se excluye del mismo.

Bajo estos supuestos, la localización óptima de la factoría se encontrará sobre algún punto del segmento  $\overline{OD}$ , dado que la línea recta que une ambos puntos representa la mínima distancia entre ambos. El problema se plantearía con los siguientes datos:

- $L$ : Distancia (en Km. o millas) entre O y D.
- $m_1$ : Cantidad necesaria de input (en unidades físicas).
- $m_2$ : Cantidad de output obtenida de las  $m_1$  unidades de input.
- $t_1$ : Tarifa unitaria de transporte de input en pesetas/unidad física/Km.
- $t_2$ : Tarifa unitaria de transporte del output, expresada en pesetas/unidad física/Km.
- $x$ : Situación óptima de la unidad productiva, expresada en Km desde el mercado de origen.

Los costes de transporte del input, del output y el coste total se plantearían así:

- $C_1$ : Coste total del transporte del input, desde su lugar de obtención hasta la situación óptima de la factoría ( $x$ ), que estará en función de la cantidad de input a transportar, de la distancia a recorrer y de la tarifa unitaria de transporte correspondiente.
- $C_2$ : Coste total de transporte del output, desde la factoría en la que se obtiene ( $x$ ) hasta el mercado de venta, que estará en función de la cantidad de output obtenida, de la distancia a recorrer hasta el mercado y de la tarifa unitaria de transporte correspondiente.
- $C$ : Coste total de transporte que soporta la empresa, en concepto de coste de transporte del input y del output, que será la suma de  $C_1$  y  $C_2$ .

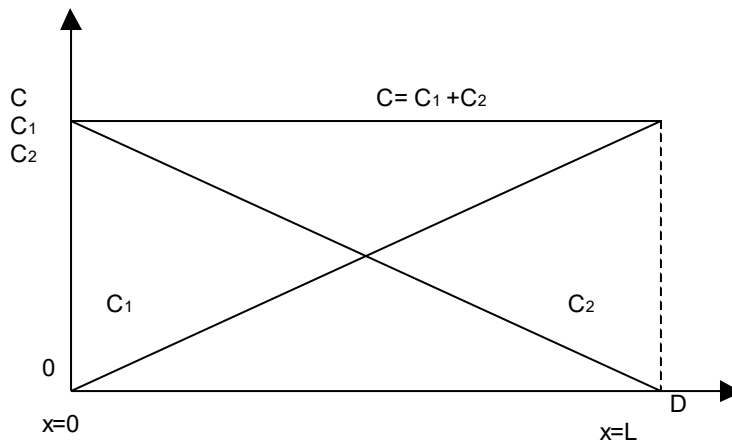
Como estos costes de transporte pueden venir expresados por funciones directamente proporcionales a la distancia recorrida, las funciones  $C_1$ ,  $C_2$  y  $C$  serán lineales y se expresarán así:

$$C_1 = m_1 t_1 x$$

$$C_2 = m_2 t_2 (L - x)$$

$$C = C_1 + C_2$$

Gráficamente quedaría como sigue:



La solución al modelo se obtiene calculando el valor de  $C$  para los valores extremos de  $x$  ( $x=0$  y  $x=L$ ), de forma que la localización óptima se encontrará en el punto en que  $C$  sea más bajo (mínimo de  $C$ ).

En este sentido, si la localización óptima de la unidad productiva se encontrara en  $O$ , esto significaría que  $C_1=0$  y  $C=C_2$ , es decir, sería más costoso transportar la materia prima que el producto obtenido, por lo que la empresa preferiría situarse en el lugar de aprovisionamiento de la materia prima. Al contrario ocurriría si la localización óptima de la unidad se situara en  $D$ . Y entre ambos puntos, a lo largo del segmento  $OD$ , habría una zona de indiferencia si no existiera un valor mínimo de  $C$ .

Si se quiere profundizar más, en el artículo citado se contiene un procedimiento similar para llegar a dicho resultado, pero a través de la comparación de las pendientes de las rectas de coste de la materia prima y del producto. También se incluye el análisis a través del denominado índice material de Weber  $IM = \frac{m_1}{m_2}$ , que se utiliza cuando se

dan las circunstancias de que las tarifas unitarias de transporte de la materia prima y del producto sean iguales ( $t_1 = t_2$ ) y la decisión de localización depende sólo de las cantidades a transportar de ambos.

Así, si  $IM > 1$ , entonces la cantidad de materia prima a transportar es superior a la cantidad de producto, por lo que la empresa preferirá ubicarse en el lugar de obtención de la misma. Al contrario si  $IM < 1$ .

Por último se analiza el caso de la existencia de funciones de coste de transporte no lineales, sino de segundo o tercer grado. Pero ello excede de los objetivos de esta unidad, por lo que los alumnos interesados podrán recurrir a la bibliografía recomendada.

### 9.2.2. La localización y las economías de aglomeración.

Después de la Segunda Guerra Mundial se produjeron bastantes estudios sobre la posible explicación teórica, desde la perspectiva económica, del comportamiento aparentemente extraño de los agentes sociales y especialmente de las empresas en materia de localización, pues se ponía de manifiesto que las decisiones individuales de localización no eran independientes unas de otras, sino que respondían a patrones definidos y compartidos por la mayoría de empresas.

Así pues, los modelos deductivos de localización no consideran los efectos que sobre las actividades económicas y su localización ejercen las economías de aglomeración. Así desde los comienzos de la industrialización los fenómenos de acumulación y concentración de actividad económica se han dado en todos los países. En general las áreas más desarrolladas económicamente, aún sin una base de recursos naturales que lo justifiquen, ejercen una especial atracción para la radicación de empresas. Y ello solo puede ser explicado por el efecto de las economías de aglomeración.

El profesor Suárez explica que economías de aglomeración son aquellas que se obtienen al establecerse en un mismo lugar y en una reducida área geográfica muchas personas y actividades económicas. No nos referimos a las economías internas o de escala que las empresas obtienen como consecuencia del aumento de su propio tamaño, sino a las economías externas que provoca la aglomeración, que serían de dos tipos:

1. Las economías de localización son las que se derivan de la concentración en un mismo lugar o zona geográfica de numerosas empresas de un mismo sector, industria o rama de actividad. Son economías indirectas, pues la empresa no las obtiene como consecuencia de su gestión, sino como resultado de la acumulación de actividad de un numeroso grupo de empresas similares. Son internas al sector, pero externas a la empresa, como por ejemplo la disponibilidad de mano de obra especializada y entrenada, la posibilidad de actuar de forma conjunta y coordinada entre empresas.....
2. Las economías de urbanización o economías externas-externas son las que se obtienen como consecuencia del progreso general del país o región y constituyen el supuesto para el desarrollo económico, pues para crear cualquier empresa se necesita una infraestructura mínima de carreteras, servicios, comunicaciones....Entre los elementos que contribuyen a la presencia de las economías de urbanización se pueden citar las características demográficas, culturales, sociológicas, legales, económicas.....es decir, todas las que describen el entorno general de la empresa.

Todos estos factores son los que pretenden mejorar los Estados cuando impulsan la actividad económica en zonas deprimidas, que aún poseyendo recursos naturales, carecen de condiciones que hagan atractiva la localización de empresas.

No obstante, en los últimos años se ha observado la aparición de fenómenos de industrialización en zonas que no presentan economías de aglomeración en niveles lo suficientemente elevados como para constituir un foco de atracción de actividades económicas, produciéndose el rechazo de determinadas zonas industriales tradicionales, lo que indicaría que las economías de urbanización y sus efectos sobre la innovación y el desarrollo económico están experimentando una cierta pérdida de capacidad explicativa del dicho fenómeno.

### **9.3. Análisis y clasificación de los costes de producción<sup>2</sup>.**

Toda actividad productiva exige la utilización de factores, como las materias primas, que se transforman en otros productos, tras la destrucción de estos en su forma original. Esto implica un **coste**. Por tanto, el análisis de los costes pondrá de relieve el grado de eficiencia económica de la empresa, es decir, si está produciendo al menor coste posible.

La definición de coste es la expresión monetaria de los consumos de factores aplicados a la actividad productiva, o lo que es lo mismo, el valor de las cantidades de factores incorporados al proceso productivo. En Contabilidad analítica (grupo IX del antiguo Plan General de Contabilidad) se define el coste como la medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación racional de los factores para la obtención de un producto, trabajo o servicio, por lo que sin consumo no hay coste.

Surge así la distinción entre coste y gasto, que es la expresión monetaria de las adquisiciones de factores –bienes y servicios- que realiza la empresa en el desarrollo de su actividad, y que darán lugar, en su momento, a salidas de dinero o pagos. Es decir, desde el punto de vista económico, el coste no tiene por qué coincidir necesariamente con el precio pagado por un factor, por las siguientes razones:

- El coste debe incorporar, además del precio pagado por los factores, todos los demás gastos originados por su adquisición, conservación y consumo, como el transporte, comisiones, almacenamiento y manutención, intereses financieros...
- Debe reflejar, en su sentido económico, el valor de los consumos en el momento de su imputación a la actividad productiva, valor que puede no coincidir con el precio pagado por él, debido a las oscilaciones del precio del mercado. Por ello lo correcto será valorar las imputaciones a precios de reposición y no a los precios históricos o de adquisición (prudencia contable).
- Existe además el llamado **coste de oportunidad** del factor, que sería la retribución que podría obtenerse de dicho factor si se le destinase a su mejor empleo alternativo, como ocurre con el trabajo del empresario individual, con el interés del capital propio invertido en el negocio, la renta de sus locales. Estos serían costes de oportunidad, pues aunque no representen gastos ni pagos, un correcto cálculo económico del beneficio debe considerarlos, con lo cual disminuye el mismo, siendo esto una medida de prudencia.

Así el coste total de un bien o servicio estaría integrado por su **coste fijo (CF)** y por su **coste variable (CV)**

$$CT = CF + CV$$

**Coste fijo** sería aquél que permanece invariable en una estructura de producción, como por ejemplo los alquileres, las primas de seguros, los contratos de mantenimiento, las cuotas fijas de luz, agua.....

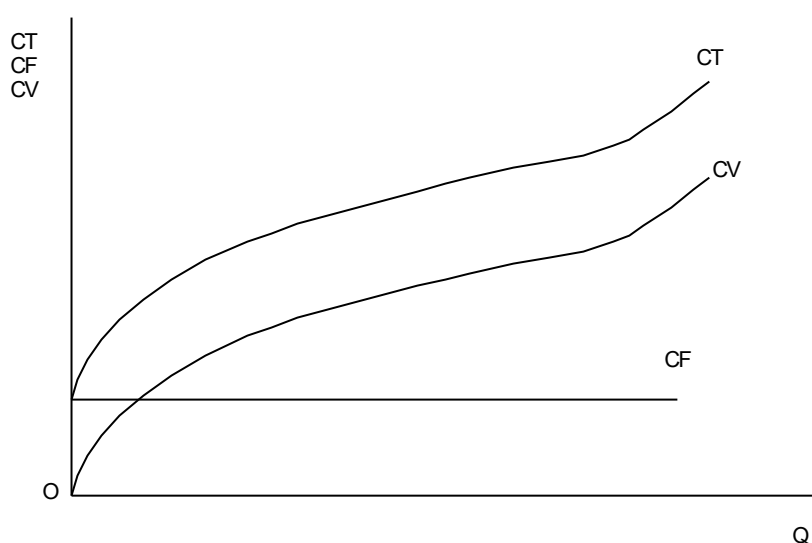
---

<sup>2</sup> Castillo Clavero, A.M. y Olea Porcel, Buenaventura: "Los costes de la empresa" en Agruirre, (1992:94).

**Coste variable** sería el equivalente monetario de los consumos de factores que varían en función del volumen producido o del tiempo de transformación.

Aunque la clasificación de costes fijos y variables responde a la división de los factores en fijos y variables, no siempre es así, pues por ejemplo la mano de obra, que se considera un factor variable, origina un coste fijo y otro variable en función de su utilización (incentivos, horas extras).

De la misma forma que la producción de la empresa se puede expresar matemáticamente mediante funciones (por ejemplo la función de producción de Cob-Douglas), el comportamiento de los costes viene dado por las funciones de costes, que gráficamente podemos representar de la siguiente forma:



Así, la función de *costes totales* expresaría la relación entre el coste total (fijos y variables) para cada volumen de producción posible, dada una determinada estructura productiva. Los *costes variables* también crecen con el volumen de producción, pero la proporcionalidad sería distinta según los tramos o volúmenes de producción. Los *costes fijos* serían una línea recta paralela al eje de abscisas, pues serían invariantes al volumen de producción.

Respecto a la proporcionalidad se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Para volúmenes pequeños de producción, el coste total sería proporcionalmente alto, debido a la menor eficiencia de la producción en pequeña escala, ya que dada la imposibilidad de dividir todos los factores productivos, algunos permanecerían infrautilizados. Sin embargo, conforme avanza la producción, el crecimiento del coste sería más lento (menos que proporcional), pues se utilizarían completamente todos los factores, y por tanto, de forma más eficiente.
- A partir del punto de inflexión, que supone un cambio en la convexidad de la curva, que se correspondería con el máximo de la función de productividad marginal, el crecimiento del coste sería más que proporcional, dado el efecto limitativo de los factores que permanecen fijos.



Si las cantidades anteriores se dividen por el número de unidades producidas, tendríamos el denominado **coste unitario**, o **coste medio**

$$C_{me} (CT_{me}) = CT/Q$$

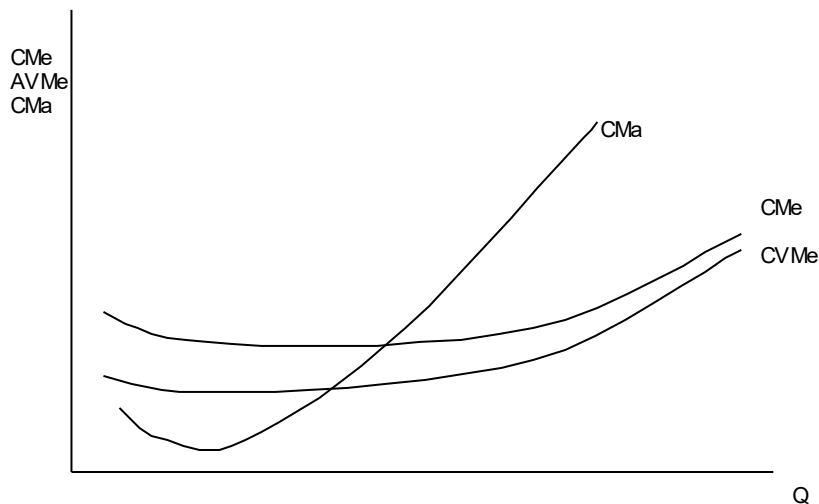
$$CV_{me} = CV/Q$$

Pero si lo que dividimos son los incrementos unitarios en una función discreta, o los incrementos infinitesimales en una función continua, tendremos los denominados **costes marginales**, o **costes incrementales**, pues normalmente la producción no se mide por variaciones infinitesimales, sino unitarias, que no son más que el incremento del coste total como consecuencia de un incremento unitario de la producción, es decir, el incremento que se produciría en el coste al incrementar la producción en una unidad más (medida esta que resulta muy útil pues es la razón de que, por ejemplo, en algunas ocasiones los billetes de avión salgan tan baratos, pues es porque trabajan con costes marginales y no con costes medios, como ya se decía al principio de la asignatura)

$$C_{Ma} = \Delta CT / \Delta Q$$

$$C_{ma} = dCT/dQ$$

Gráficamente quedaría de la siguiente forma:



En el siguiente cuadro se representa un ejemplo de producir 10 unidades de un producto con un coste de 2000 u.m., y la variación unitaria que se iría produciendo:

| Q  | CT    | CMe   | CMea |
|----|-------|-------|------|
| 10 | 2.000 | 200   | 120  |
|    |       | 192,7 |      |

|    |       |       |     |
|----|-------|-------|-----|
| 11 | 2.120 | 185   | 100 |
| 12 | 2.220 | 182,3 | 150 |
| 13 | 2.370 | 183,6 | 200 |
| 14 | 2.570 |       |     |

Se puede demostrar matemáticamente que el coste medio tiene su mínimo en el punto de corte con el coste marginal, siendo lógico, pues mientras el coste marginal sea inferior al coste medio, el efecto de producir una última unidad será beneficioso sobre el coste medio, pues contribuirá a rebajar el promedio, lo que implicará que aumentar la producción reducirá el coste unitario. Sin embargo, a partir de dicho punto, cualquier aumento de la producción implicaría un aumento más que proporcional del coste medio.

Aparte de esta clasificación de los costes, que también se utiliza en la microeconomía, existen otras distinciones:

- *Según la naturaleza de los factores que los originan:* hablaríamos de costes de materias primas, de mano de obra, de energía....
- *Según la certeza de la vinculación del consumo de factores de los productos:* costes directos (mano de obra directa, materias primas, horas-máquina de procesamiento....; costes indirectos (iluminación del local, limpieza, conservación, seguros.....
- *Según el patrón de información económica para su cálculo:* Costes reales, históricos o a posteriori; costes estándar, prospectivos o a priori.
- *Según la certeza del cálculo de su coste de oportunidad:* Costes explícitos, o contratados en el exterior y cuyo coste de oportunidad es lo pagado por ellos; y costes implícitos, cuyo coste de oportunidad sería el valor actual de mercado que se podría obtener por ellos.

#### **9.4.- Estructura de coste: Punto muerto o Umbral de rentabilidad<sup>3</sup>.**

Cuando se hace referencia a la estructura de costes nos referimos a la proporción de los distintos componentes del coste total, concretamente, a la proporción entre costes fijos y variables.

La configuración de la estructura de costes depende, fundamentalmente, de la dimensión o tamaño de la explotación, es decir, del grado de capitalización. Esto supone que las explotaciones de gran tamaño, que suelen estar muy tecnificadas, representan importantes volúmenes de inversión en inmovilizado material, lo que implica en que el coste fijo tiene una alta participación en el coste total.

No obstante, la gran estructura productiva tecnificada requiere un menor empleo relativo de factores corrientes -materias primas, mano de obra-, lo que significa que el coste variable crece lentamente con el volumen de producción.

En las explotaciones de dimensión más reducida sucede al contrario, pues al haber poco volumen de inversión en inmovilizado se generan unos costes fijos más bajos, que requieren un mayor empleo relativo de factores variables para suplir la

---

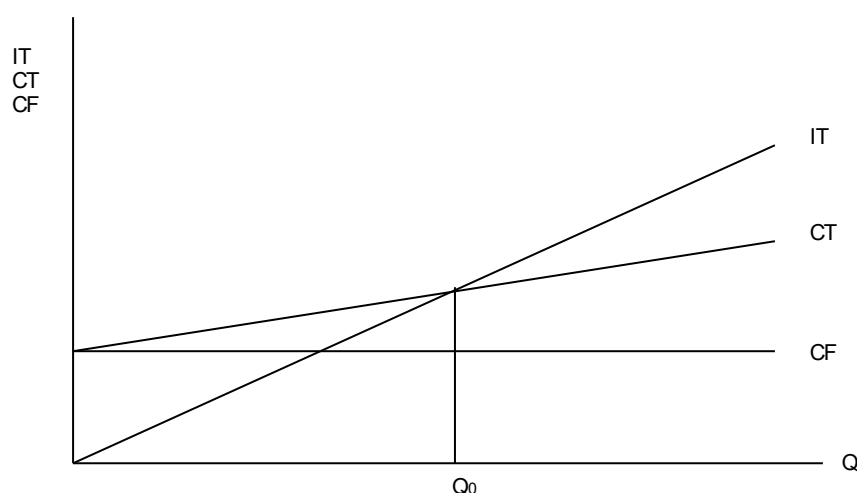
<sup>3</sup> Idem que 10.

ausencia comparativa de maquinaria, por lo que los costes variables crecen más rápidamente que en el caso anterior.

En definitiva, cada empresa, en función de sus expectativas comerciales y de sus disponibilidades y capacidad financiera, elegirá el tipo de dimensión y la estructura de costes que le resulte más conveniente.

#### 9.4.1.- El punto muerto con cobertura: De uno y de varios productos.

El **punto muerto, punto de cobertura o umbral de rentabilidad**, no es más que un punto de equilibrio que determina el volumen de operaciones (producción y venta) en el que la empresa cubre todos sus costes fijos, así como los costes variables de producción y comercialización correspondientes a ese volumen de producción. Es decir, sería el punto a partir del cual se comienza a obtener beneficios, ya que por debajo del mismo se obtendrían pérdidas. Gráficamente sería lo siguiente:



Como puede observarse, para volúmenes inferiores a  $Q_0$  el coste total, que se representaría en la curva correspondiente, está por encima de la curva de ingreso total IT, por lo que se incurriría en pérdidas. Lo contrario ocurriría para volúmenes de producción superiores a  $Q_0$ . Analíticamente, llamando  $p$  al precio de venta y  $CVMe$  al coste variable de producir una unidad, tendremos que:

$$IT = p \times Q$$

$$CT = CF + CV = CF + (CVMe \times Q)$$

El *punto muerto* sería aquél volumen de producción en el que se cumple que los ingresos totales son iguales a los costes totales, es decir:

$$\begin{aligned}Q_o &\rightarrow IT = CT \\p \times Q_o &= CF + (CVMe \times Q_o) \\Q_o(p - CVMe) &= CF \\Q_o &= \frac{CF}{p - CVMe}\end{aligned}$$

En esta formulación, la expresión  $(p - CVMe)$  sería el denominado ***margen de cobertura o de contribución (m)***, que representa la contribución al beneficio de cada unidad producida y vendida por la empresa, pues para valores de  $Q$  inferiores al punto muerto  $Q_o$  el margen representa la medida en que cada unidad colocada viene a minorar, es decir, a cubrir, las pérdidas, por lo que el punto muerto puede también enunciarse como  $Q_o = \frac{CF}{m}$ .

En Aguirre, (1992:102) se puede ver un sencillo ejemplo para comprender toda esta operatoria y para analizar cómo a través del punto muerto podemos obtener el beneficio que obtendría la empresa en una determinada situación o los precios de venta en productos nuevos, todo ello referido a empresas que produzcan un solo producto.

Por ejemplo, en una empresa con costes fijos anuales de 3 millones y fabricando un único producto cuyo precio de venta es 4.000, y su coste variable por unidad, de 2.500, su punto muerto sería:

$$Q_o = \frac{3.000.000}{4.000 - 2.500} = 2.000 \text{ unidades}$$

Pero si se ha previsto una producción anual de 3.500 unidades y queremos saber en qué momento del tiempo alcanzaremos el punto muerto, la operación a realizar sería una sencilla regla de tres:

$$t_o = \frac{2.000 \times 12}{3.500} = 6,86 \text{ meses} = 6 \text{ meses y 26 días}$$

Y si queremos saber qué beneficios obtendría la empresa en el caso de que se cumpliera el volumen de operaciones previstos, el cálculo se podría hacer de dos formas:

1. *Por diferencia entre los ingresos totales y los costes totales*

$$B^o = 3.500 \times 4.000 - [3.000.000 + (2.500 \times 3.500)] = 2.250.000$$

2. *Multiplicando el margen de cobertura, o contribución al beneficio de cada unidad, por el número de unidades que superan el punto muerto, que son las que contribuyen al beneficio*

$$B^o = 1.500(3.500 - 2.000)$$

Si por último queremos determinar precios de venta de productos nuevos en base a la demanda estimada, a su capacidad productiva y fijando el montante de beneficio a obtener tendríamos que si planeamos producir 1.000 unidades, con un coste variable medio de 2.500/unidad, unos costes fijos anuales de 2.000.000 y deseando obtener unos beneficios del 10% sobre los recursos totales de la empresa, que ascienden a 5.000.000, el precio de venta sería:

$$B^o = IT - CT = p \times Q_t - [CF + (CVMe \times Q_t)]$$

$$0,10 \times 5.000.000 = p \times 1.000 - [2.000.000 + (2.500 \times 1.000)]$$

$$p = 5.000$$

$$Q_o = \frac{2.000.000}{5.000 - 2.500} = 800$$

En el caso de la producción múltiple, es decir, de fabricación de varios productos en una misma explotación, el punto muerto es algo más complejo, pues los costes fijos corresponden a toda la planta, mientras que los costes variables medios se refieren a cada producto. De esta forma la expresión para una empresa que obtiene  $n$  productos sería:

$$CF = Q_1(p_1 - CVMe_1) + Q_2(p_2 - CVMe_2) + \dots + Q_n(p_n - CVMe_n)$$

$$CF = \sum_{i=1}^{i=n} Q_i(p_i - CVMe_i)$$

donde  $CF$  son los costes fijos,  $Q_i$  el volumen de producción del punto muerto del producto  $i$  ( $i=1,2,\dots,n$ ) y  $p_i$  y  $CVMe_i$  el precio y el coste variable medio del producto  $i$ . Es decir, tendríamos una sola ecuación con  $n$  incógnitas, que para resolverla necesitaríamos información adicional sobre las relaciones entre los volúmenes de producción de los diferentes productos, que nos permitiera construir un sistema con tantas ecuaciones como incógnitas, para así obtener soluciones únicas.

Estas relaciones entre los volúmenes de producción de los distintos productos pueden ser *relaciones de demanda*, que estarían determinadas por el mercado y explicarían las proporciones relativas en que los diferentes productos son demandados, y *relaciones técnicas*, que están dadas por la estructura y naturaleza del sistema productivo de la empresa y que establecen las proporciones en que los diferentes productos han de ser fabricados.

En la página 104 del libro que estamos siguiendo se contiene un ejemplo para una empresa que fabrica tres productos, cuyos costes fijos anuales son de 185.000.000, y en la que el departamento comercial estima que los productos se venderán en las mismas proporciones que el año anterior y a los mismos precios de venta y costes, con arreglo al siguiente cuadro:

|                | Precio de venta | Coste Variable medio | Ventas |
|----------------|-----------------|----------------------|--------|
| Televisores    | 80.000          | 35.000               | 4.000  |
| Magnetoscopios | 65.000          | 40.000               | 2.400  |
| Ordenadores    | 135.000         | 100.000              | 1.600  |

En esta situación es claro que de las ventas totales, el 50% correspondería a televisores, el 30% a magnetoscopios y el 20% a ordenadores, por lo que las tres variables de ventas podemos reducirlas a una sola  $Q_o$  con su proporción correspondiente, por lo que el punto muerto se calcularía:

$$185.000.000 = 0,5Q_o(80.000 - 35.000) + 0,3Q_o(65.000 - 40.000) + 0,2Q_o(135.000 - 100.000)$$

$$Q_o = 5.000$$

#### **9.5.- El proceso de formación del coste y sus etapas<sup>4</sup>.**

El proceso de formación del coste total en la empresa es un proceso de agregación en el que a partir del coste directo o básico y mediante sucesivas adiciones se llega al coste total de la empresa, con arreglo al siguiente esquema:

##### ***Coste básico o directo***

- Materias primas
- Mano de obra
- Energía
- Componentes

+ *Costes generales industriales* = ***coste industrial***

- Consecuencia de la combinación con el inmovilizado

+ *Costes generales de administración y venta* = ***coste de explotación***

- Por los costes de comercialización, de administración....

+ *Costes financieros* = ***coste de la empresa***

- Intereses financieros por financiación ajena y otros gastos financieros

---

<sup>4</sup> Aguirre, 1992:105

## **9.6.- La dimensión óptima de la unidad productiva<sup>5</sup>.**

Desde el punto de vista de los costes, dimensión óptima significa alcanzar la dimensión más conveniente para la empresa en el sentido de ser la más eficaz del sector, produciendo con costes más reducidos y obteniendo beneficios superiores a las demás empresas.

Existen dos posturas teóricas sobre esta cuestión:

1. La basada en la *teoría económica o teoría de la firma*, que defiende la existencia de una dimensión óptima, expresada en términos de volumen óptimo de producción.
2. La basada en la *economía de la empresa*, que considera que no existe una dimensión óptima al no existir un único punto óptimo o mínimo de la función de costes.

Desde el punto de vista del **primer enfoque** se partiría del análisis de las curvas de costes totales, medios y marginales a corto plazo, que se extendería al largo plazo. Así, partiendo del corto plazo y de los costes fijos, que se producen independientemente del volumen de producción, sería claro que los costes variables variarían conforme se incrementa la cantidad de *output* obtenida. Ambos serían el coste total, como se veía en epígrafes anteriores, que dividiendo por el volumen de producción nos daría el coste medio, que sería decreciente como consecuencia de las ventajas de la economía de escala, pero que tendría un límite justamente cuando los factores fijos comienzan a ejercer un efecto limitativo sobre la cantidad máxima que puede producir la empresa.

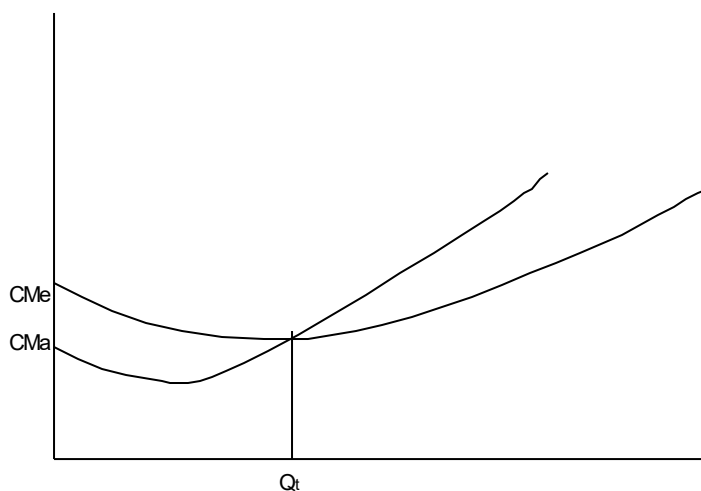
Matemáticamente, el mínimo de un coste medio es el coste marginal, es decir, que la curva de coste marginal cortaría a la de coste medio por el mínimo. Esto se obtiene simplemente derivando el *Cme* e igualando a cero:

$$Cme = \frac{CT}{q}, CMg = \frac{dCT}{dq}$$
$$\frac{d}{dq} \left( \frac{CT}{q} \right) = \frac{1}{q} \left[ \frac{dCT}{dq} - \frac{CT}{q} \right] = \frac{1}{q} [CMg - Cme] = 0 \Rightarrow CMg = Cme$$

Gráficamente este punto de producción obtenido en las condiciones mínimas de los costes medios, que denominamos *típico*, sería de la siguiente forma:

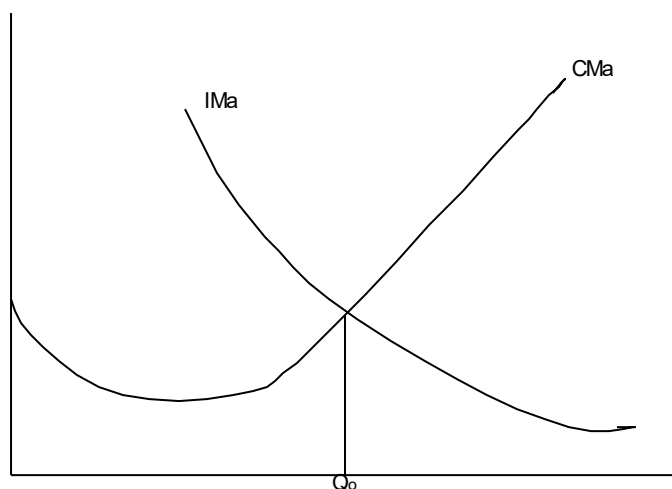
---

<sup>5</sup> Aguirre, 1992:147



En este punto *típico*  $Q_t$  se daría el mejor aprovechamiento técnico de una dimensión dada, lo que garantizaría los costes más reducidos, puesto que los costes medios son mínimos. A esto se le denominaría “*salida típica*” de la empresa, en palabras del profesor Fernández Pirla.

Ahora bien, aunque dicho volumen de producción típico garantice las mejores condiciones técnicas de producción, no por ello garantizaría las mejores condiciones económicas, dadas las restricciones del mercado. Por ello, comercialmente la empresa producirá y ofertará su producto en el mercado hasta el punto en el que el coste marginal de la última unidad producida iguale a su precio, o ingreso marginal, ya que por encima de ese punto cada unidad producida y vendida costaría más que el ingreso proporcionado por ella. En teoría microeconómica se dice que esta es la condición de primer orden de la empresa maximizadora de beneficio, que se denomina “*salida óptima*”, según Fernández Pirla. Gráficamente tendríamos:





Evidentemente la situación en la que la *salida típica* coincide con la *salida óptima*, sería la que el volumen de producción proporcionaría los máximos beneficios al menor coste unitario, y que sería denominado “*firma representativa*”, pues sería donde se conseguiría el óptimo técnico y el óptimo económico.

Esto sería en el corto plazo, pues en el largo plazo la empresa iría adaptando los factores fijos y el conjunto de su estructura productiva a las condiciones cambiantes del entorno, lo que significaría que existirían infinitos procedimientos técnicos, cada uno de los cuales tendría una función de costes totales y, consiguientemente, de costes medios y marginales.

Si consideramos las distintas dimensiones posibles, cuanto mayor fuera la inversión en factores fijos (grado de capitalización más elevado), más lentamente crecerían los costes variables, pues tardarían más en aparecer las deseconomías de escala.

Por tanto, a largo plazo se formaría una curva de costes totales, que arrancaría desde el origen, pues como a largo plazo no existen costes fijos, todos serían variables, y que estaría formada, o envolvería a las distintas curvas de costes totales a corto plazo que se darían en cada tamaño de la empresa. De la misma forma se daría una curva de costes medios totales a largo plazo, que sería la media de todas las curvas de costes medios a corto plazo (por el concepto de recta de regresión) y una curva de costes marginales a largo plazo. El *óptimo de explotación* se daría en el punto en que la curva de costes marginales a largo plazo corta a la de costes medios a largo plazo, pues todas las empresas cuya dimensión las situara en el tramo decreciente de la curva de costes medios a largo plazo estarían sobredimensionadas, al producir por debajo de su “*salida típica*”, y al contrario si se situaran en el tramo creciente de esta curva de costes medios (ver gráficos en páginas 150 y 151 del libro de Aguirre, 1992).

En vista de estas consideraciones teóricas, es claro que las empresas cuyo volumen de producción típico es inferior o superior al de la dimensión óptima, en el proceso de acomodación a largo plazo tenderán a dicha dimensión. Por tanto, se podrían mantener estas estrategias:

- En el caso de *economías internas o de escala*, sería mejor construir un establecimiento mayor y subutilizarlo un poco, que no levantar un establecimiento más pequeño y utilizarlo a su capacidad óptima, ya que pueden existir imposibilidades de ampliación ante expectativas de incremento de la producción.
- En el caso de *deseconomías externas* será mejor construir un establecimiento menor.

Desde el punto de vista del **segundo enfoque**, que considera que no existe una dimensión óptima, también sostienen sus defensores que no hay un mínimo de la función de costes medios a largo plazo, ya que no es cierto que a partir de un determinado volumen de producción se incrementen los costes medios, pues ello solo ocurre en el corto plazo, ya que a largo plazo la empresa procura adaptar los factores fijos para eliminar el efecto restrictivo o limitador que los mismos ejercen sobre la productividad.

Por ello, lo que piensan estos autores es que más que una dimensión óptima, lo que existiría es una dimensión mínima y una dimensión máxima, entre los cuales se dan unos tamaños intermedios en los cuales cualquier dimensión es buena.

Autores como Robinson consideran que la curva de Cme a largo plazo no presenta un punto mínimo, sino una infinita gama de puntos mínimos a partir de un cierto volumen de producción, por lo que la curva adoptaría la forma de bañera, y en ella cualquier deseconomía sería relativa a la dimensión y emerge sólo después de haberse alcanzado una dimensión considerable.

Otros autores, como el profesor Wiles, sostienen que la curva de Cme a largo plazo alcanza un mínimo óptimo sobre el que la empresa puede crecer indefinidamente sin que sus costes unitarios varíen, y otros como Leibenstein sostienen que la curva de coste medio crece de forma normal, pero según la coyuntura económica irá oscilando.

### **9.7.- Dimensión y ocupación: El apalancamiento operativo a corto y largo plazo<sup>6</sup>.**

La dimensión o tamaño de la empresa es una condición de carácter estructural, indicativa de la capacidad productiva de la empresa, mientras que *el grado de ocupación* se refiere a la medida en que dicha capacidad está siendo utilizada en cada momento.

Los cambios en el grado de ocupación de las empresas son algo normal y responden a cambios como las oscilaciones de la demanda, la disponibilidad de materias primas, de mano de obra, maquinaria o espacio. Estos cambios no suponen cambio de dimensión pues:

- Si la empresa varía el volumen de producción manteniendo constante la estructura fija de la misma y alterando sólo el nivel de empleo de factores variables, habrá un aumento o disminución de la ocupación, pero permanecerá constante la dimensión. Sería una simple *decisión táctica* de ajuste del nivel de producción a corto plazo, que en el caso de aumento, solo podría darse si existe capacidad productiva sin utilizar.
- Cuando se producen variaciones de todos los factores productivos, de los fijos y los variables, entonces se da un cambio de la dimensión, lo que supondrá una *decisión estratégica*.

Teóricamente la importancia de un aumento de la ocupación sobre los beneficios es clara, pues la mayor ocupación reduce los costes medios incrementando los beneficios, al repartirse los costes fijos entre un número mayor de unidades de producto. Para esto sería útil el estudio del **análisis de cobertura**, que nos permitiría medir el efecto de las variaciones de ocupación sobre los beneficios.

---

<sup>6</sup> Aguirre, 1992:154

Pero cuando analizamos el concepto de ocupación en relación al de dimensión, los efectos sobre los beneficios de las variaciones en el nivel de actividad (grado de ocupación) son diferentes dependiendo de la estructura de costes de la empresa, es decir, de la proporción entre costes fijos y variables. Este fenómeno se conoce con el nombre técnico de *apalancamiento operativo*, *apalancamiento de operaciones* o *efecto leverage*, que es similar al efecto de una palanca, tanto mayor cuando más larga es su longitud. En el caso de la empresa un incremento de sus operaciones de producción y venta provocará unos efectos, tanto mayores, cuando más elevado sea el nivel de los costes fijos en relación al coste total.

La definición del *grado de apalancamiento operativo (GAO)* sería el “tanto por uno de variación experimentado por el beneficio como resultado de un determinado tanto por uno de variación en el volumen de operaciones”. Matemáticamente sería como una elasticidad porcentual:

$$GAO = \frac{\Delta \text{Beneficios} / \text{beneficios}}{\Delta \text{Ventas} / \text{ventas}}$$

Si llamamos:

$Q$  = Volumen de operaciones en u.f. (producción y venta)

$p$  = Precio de venta unitario

$CVMe$  = Coste variable unitario

$CF$  = Coste fijo

$CT$  = Coste total

$IT$  = Ingresos totales

$B$  = Beneficios

Y tenemos en cuenta que la definición del beneficio era el ingreso total menos el coste total:

$$\begin{aligned} B &= IT - CT = pQ - (QCVMe + CF) = \\ &= Qp - QCVMe - CF = \\ &= Q(p - CVMe) - CF \end{aligned}$$

Entonces, considerando que los costes fijos son independientes del volumen de producción, las variaciones en el beneficio dependerán sólo de  $Q$ , es decir:

$$\Delta B = Q(p - CVMe)$$

Y sustituyendo esta expresión en la definición de GAO tendríamos:

$$GAO = \frac{\frac{\Delta B}{B}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{\frac{\Delta Q(p - CVMe)}{Q(p - CVMe) - CF}}{\frac{\Delta Q}{Q}} = \frac{Q(p - CVMe)}{Q(p - CVMe) - CF}$$

Lo que nos indica que cuando mayores sean los costes fijos mayor será el resultado del cociente, que nos daría un grado de apalancamiento mayor, lo que suele ocurrir en las empresas con un nivel más elevado de costes fijos, que provoca que pequeños cambios en las ventas produzca un gran cambio en los ingresos de la actividad y en los beneficios.

Es decir, que las empresas con mayor dimensión y mayores costes fijos tendrán un mayor apalancamiento operativo, lo que también conlleva un mayor riesgo de pérdidas potenciales, al arriesgar más capital en la inversión. Y también tardarán más en alcanzar su “punto muerto”, encontrándose mientras tanto en zona de pérdidas. Sin embargo, una vez alcanzado éste, la aparición de economías de escala hará que los costes variables crezcan menos que proporcionalmente, siendo los beneficios, por tanto, más sensibles a la variación de las ventas en estas empresas.

En definitiva, como ya se adelantaba en la definición, el GAO no sería más que una medida de la *elasticidad* de los beneficios respecto del nivel de ocupación, arrojando un valor distinto dependiendo del lugar de la curva en el que se encuentre, es decir, del nivel de actividad del que se parta, siendo aconsejable hacerlo del nivel de volumen de producción considerado normal para la misma. Por ello el efecto palanca debe ser tenido en cuenta en el momento de determinar la dimensión adecuada de la empresa.

Pero dado que las variaciones en la ocupación son habituales en las empresas, es obvio que el concepto de dimensión óptima de la empresa es un concepto relativo y temporal. Por ello la política de inversiones de toda la empresa en relación con su dimensión tendrá que decidirse una vez fijado el nivel de riesgo que se quiere acometer.

Así desde un punto de vista general la dimensión de la empresa sería una problema a resolver dentro de la planificación empresarial a largo plazo, es decir, sería una decisión estructural, que debe estar apoyada, no solo en los costes de producción, sino que debe integrarse con la faceta comercial, técnica, financiera y organizativa.

En resumen, la problemática de la dimensión tendrían los siguientes puntos:

1. Al estructurar la dimensión de la empresa en su aspecto global, se deben considerar los costes y los ingresos.
2. No se puede hablar de un óptimo de la empresa, sino sólo de estructuras de costes óptimas para sectores parciales de la empresa.
3. Cuando una empresa empeora la situación de costes, podrá corregirse mediante las decisiones de adaptación, teniendo como límites las de carácter técnico y financiero.
4. Para decidir cuál sería la dimensión más adecuada el camino operativo será seleccionar las distintas posibilidades de que se dispone, analizando los flujos de ingresos y gastos que cada una conlleva y todos los aspectos determinantes de la viabilidad de un proyecto empresarial.

